

Cahier des charges – Plateforme de gestion des mémoires « e-Mémoire LCS »

Thème de mémoire : Conception et réalisation d'une plateforme web de gestion des mémoires : cas de l'Institut Universitaire Les COURS SONOU (LCS)

1. Contexte et justification

L'Institut Universitaire Les COURS SONOU (IUCS) organise chaque année des soutenances de mémoires pour les étudiants en fin de cycle Licence Professionnelle, notamment en Systèmes Informatiques. Actuellement, le processus repose sur des méthodes manuelles et dispersées :

- Dépôt des sujets et des mémoires par email ou clé USB.
- Échanges informels entre étudiants et encadreurs via WhatsApp ou messagerie personnelle.
- Planification des soutenances réalisée manuellement par la scolarité, avec risques de conflits d'horaires.
- Composition des jurys souvent faite dans l'urgence, sans visibilité sur les disponibilités.
- Archivage des mémoires non centralisé, rendant leur consultation ultérieure difficile.

Ces dysfonctionnements entraînent des pertes de documents, des retards, une désorganisation administrative et une absence de capitalisation des travaux antérieurs.

2. Objectifs du projet

L'objectif principal est de développer une plateforme web moderne, sécurisée et intuitive pour digitaliser l'ensemble du cycle de vie des mémoires.

Objectifs spécifiques

- Centraliser tous les dépôts, corrections et documents dans une base de données unique.
- Automatiser les processus de validation des sujets, des versions et des soutenances.
- Faciliter la communication entre étudiants, encadreurs et responsables via un système de messagerie interne (type chat).

- Générer des plannings de soutenance sans conflit et gérer la composition des jurys.
- Constituer une bibliothèque numérique des mémoires soutenus, accessible selon les droits.
- Fournir des tableaux de bord personnalisés avec indicateurs clés (état d'avancement, statistiques, alertes).
- Assurer la traçabilité des actions (logs) et la sécurité des données.

3. Public cible

La plateforme est destinée à cinq types d'utilisateurs :

- **Étudiants** : déposer un sujet (thème), déposer des versions du mémoire, consulter les retours (commentaires), voir leur planning, notes et attestation.
- **Encadreurs** : suivre les étudiants, commenter les versions (chat), valider le sujet, valider la version finale, vérifier le plagiat.
- **Jurys** : évaluer les soutenances (note, mention, appréciation), consulter les mémoires, participer aux discussions si besoin.
- **Responsables pédagogiques** : valider les sujets, affecter les encadreurs, planifier les soutenances, gérer les jurys, consulter les attestations.
- **Administrateurs** : gérer les utilisateurs, les filières, les années universitaires, les salles, les paramètres généraux, consulter les logs, téléverser les attestations.

4. Fonctionnalités détaillées

4.1 Gestion des utilisateurs et authentification

- Inscription des étudiants obligatoire avec **numéro matricule** préalablement enregistré par l'administration (table matricules). L'étudiant saisit son matricule lors de l'inscription ; celui-ci est vérifié et marqué comme utilisé.
- Connexion sécurisée (mot de passe hashé, protection CSRF, possibilité d'authentification à deux facteurs – 2FA).
- Profil utilisateur modifiable (photo, informations personnelles, changement de mot de passe).
- Gestion des rôles : admin, responsable, encadreur, jury, étudiant. Un encadreur peut également être membre d'un jury.

4.2 Gestion des mémoires (flux complet)

4.2.1 Soumission du thème

- L'étudiant soumet un **thème** (titre + description courte). Aucun fichier n'est demandé à cette étape.
- Le statut passe à soumis.

4.2.2 Validation du thème par l'encadreur

- L'encadreur assigné peut **valider** le thème (statut → en_cours) ou **rejeter** avec un commentaire obligatoire (statut → rejete).
- En cas de rejet, l'étudiant peut modifier son thème et le soumettre à nouveau.

4.2.3 Dépôt du mémoire complet (première version)

- Une fois le thème validé (en_cours), l'étudiant complète le mémoire : résumé, mots-clés, fichier PDF, **image de couverture obligatoire**.
- La première version est créée (version 1). Le statut reste en_cours.

4.2.4 Versions suivantes

- L'étudiant peut déposer de nouvelles versions (PDF uniquement). Le système incrémente le numéro de version.
- Verrouillage temporaire (5 minutes) pour éviter les conflits d'upload simultanés.

4.2.5 Commentaires (chat)

- Les commentaires sont gérés comme une **conversation de type WhatsApp/Facebook** : bulles colorées (encadreur à gauche, étudiant à droite), ordre chronologique, possibilité de joindre des fichiers.
- Seuls l'étudiant (auteur ou membre du groupe) et l'encadreur peuvent voir et poster des commentaires. Ni l'admin ni le responsable n'ont accès à cette section.

4.2.6 Validation finale du mémoire

- L'encadreur, après avoir suivi les échanges, peut **valider** le mémoire (statut → valide). Une notification est envoyée aux administrateurs et responsables pour la planification de la soutenance.

4.3 Planification des soutenances

- Seuls les mémoires ayant le statut valide peuvent être planifiés.

- L'administrateur ou le responsable sélectionne une date, un horaire, une salle (parmi une liste prédéfinie).
- **Contrôle de disponibilité** des salles (évite les chevauchements).
- **Vérification préalable du jury** : une soutenance ne peut être planifiée que si le mémoire possède déjà un jury complet (au moins un président et un examinateur).
- Proposition automatique de créneaux basée sur les indisponibilités des participants (encadreur + jurys) et des salles (bouton « Proposer des créneaux »).
- Export du planning au format iCal.
- Notifications internes et emails envoyés à l'étudiant, à l'encadreur et aux membres du jury.

4.4 Gestion des jurys

- Un jury est composé d'un président (un seul) et d'un ou plusieurs examinateurs.
- L'administrateur peut ajouter des membres (encadreurs ou jurys) à une soutenance via l'interface.
- Un encadreur peut également être membre du jury ; il ne sera pas doublonné dans l'affichage.
- Les membres du jury reçoivent une notification et un email lorsqu'ils sont ajoutés.

4.5 Évaluation et mentions

- Les membres du jury (y compris l'encadreur s'il est aussi jury) évaluent la soutenance en ligne.
- Saisie d'une note sur 20, d'une appréciation et d'une mention (calculée automatiquement ou choisie manuellement).
- Une grille d'évaluation personnalisable (critères avec coefficients) est disponible.
- **Finalisation de la soutenance** : seul le président du jury peut cliquer sur « Finaliser » après que tous les membres ont évalué. Cela passe le statut du mémoire à soutenu et envoie une alerte aux administrateurs pour téléverser l'attestation.

4.6 Attestations

- L'administrateur téléverse un fichier PDF d'attestation pour **chaque étudiant** (auteur, co-auteur, binôme). Une attestation par étudiant, stockée dans la table attestations.
- L'étudiant concerné reçoit une notification par email et peut télécharger son attestation depuis son tableau de bord ou la page « Mes attestations ».
- Les mémoires soutenus n'apparaissent dans la bibliothèque numérique **qu'après** téléversement de l'attestation correspondante.

4.7 Bibliothèque numérique

- Consultation des mémoires soutenus et attestés.
- Recherche plein texte, filtres par filière, année, encadreur, mention, année universitaire.
- Affichage des métadonnées complètes (titre, auteur, résumé, mots-clés, téléchargements, vues).
- L'image de couverture (déposée par l'étudiant) sert de miniature.

4.8 Notifications et communication

- **Cloche de notifications** en temps réel (menu déroulant) avec compteur de non lues.
- Notifications pour : nouveau commentaire, validation du thème, dépôt de version, affectation à un jury, planification de soutenance, finalisation de soutenance, attestation disponible.
- Redirection automatique vers la page concernée lors du clic sur une notification.
- Envoi d'emails pour les mêmes événements (via PHPMailer ou fonction mail()).

4.9 Tableaux de bord

- **Étudiant** : statistiques, liste des mémoires avec progression, notes obtenues, lien vers attestation, planning des soutenances.
- **Encadreur** : liste des mémoires encadrés (sans soutenance), planning des soutenances, section chat, vérification de plagiat.
- **Jury** : planning des soutenances assignées, évaluation, téléchargement du mémoire.

- **Responsable** : vue d'ensemble, alertes (mémoires prêts pour soutenance, attestations manquantes), actions rapides.
- **Admin** : statistiques globales, gestion complète (utilisateurs, filières, salles, années, critères, mémoires, soutenances, attestations, logs), export.

4.10 Administration et paramétrage

- Gestion des utilisateurs (CRUD).
- Gestion des filières (CRUD).
- Gestion des années universitaires (CRUD, année active).
- Gestion des salles (CRUD).
- Gestion des critères d'évaluation (CRUD, coefficient, actif/inactif).
- Gestion des matricules (CRUD).
- Consultation des logs d'activité.
- Export des données (CSV, Excel).
- Paramètres généraux (fichier JSON).

4.11 Pages statiques

- Accueil avec images de l'IUCS, animations, compteurs, carrousel.
- À propos, Contact, Termes, Confidentialité.

4.12 Sécurité et performances

- Hash des mots de passe (bcrypt).
- Protection CSRF sur les formulaires.
- Validation des fichiers uploadés (type, taille).
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).
- Requêtes préparées contre les injections SQL.
- Temps de réponse < 3 secondes.

5. Architecture technique

5.1 Technologies utilisées

- **Frontend** : HTML5, TailwindCSS (responsive), JavaScript (ES6), AOS (animations), FullCalendar (calendrier), Chart.js (graphiques).

- **Backend** : PHP (architecture MVC personnalisée) sans framework.
- **Base de données** : MySQL (InnoDB, UTF-8).
- **Librairies** : PHPMailer (emails), TCPDF (génération de PV), smalot/pdfparser (analyse PDF), robthree/twofactorauth (2FA).
- **Serveur** : Apache (XAMPP en développement), hébergement compatible PHP 7.4+.

5.2 Structure MVC

- Contrôleurs : Auth, Dashboard, Memoire, Soutenance, Bibliotheque, Admin, Enseignant, Page, Notification, Attestation, Disponibilite, Ical, Salle, PV.
- Modèles : classes PHP correspondant aux tables.
- Vues : templates avec TailwindCSS, héritage (header, footer, sidebar).

6. Livrables attendus

1. Cahier des charges validé.
2. Code source complet de l'application.
3. Base de données avec structure (script SQL) et données de base.
4. Manuel d'utilisation pour chaque profil.
5. Documentation technique (installation, configuration).
6. Rapport de projet.

7. Planning prévisionnel

Phase	Durée
Analyse et rédaction du cahier des charges	1 semaine
Conception (UML, base de données, maquettes)	1 semaine
Développement (frontend + backend)	4 semaine
Tests et corrections	2 semaine

Phase	Durée
Déploiement et documentation	1 semaine
Total	9 semaines

8. Résultats attendus

- Une plateforme fonctionnelle, sécurisée et intuitive.
 - Centralisation des échanges et des documents.
 - Automatisation des processus de validation et de planification.
 - Amélioration de la communication entre les acteurs (chat).
 - Valorisation des travaux académiques via la bibliothèque numérique.
 - Gain de temps pour l'administration, les enseignants et les étudiants.
-